В задаче требуется оценка погрешностей!

Теоретическое введение

Определение радиуса кривизны сферической поверхности — задача с несколькими решениями из разных областей физики.

Например, если поверхность вогнута и частично отражает свет, то её можно использовать в качестве сферического зеркала. Для действительных изображений в вогнутом сферическом зеркале справедлива формула:

$$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=\frac{2}{R}, \tag{1}$$

где a — расстояние от источника до поверхности зеркала, b — расстояние от поверхности зеркала до изображения, R — искомый радиус кривизны (см. рисунок 1).

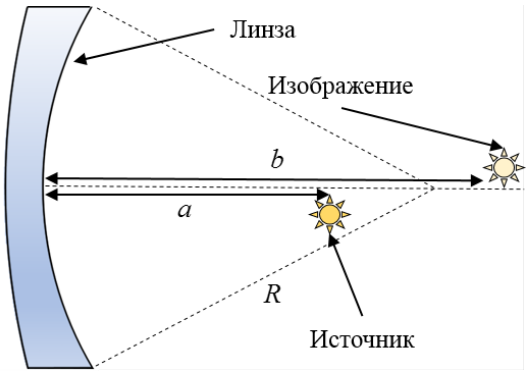


Рис. 1: Получение действительного изображения в вогнутом зеркале.

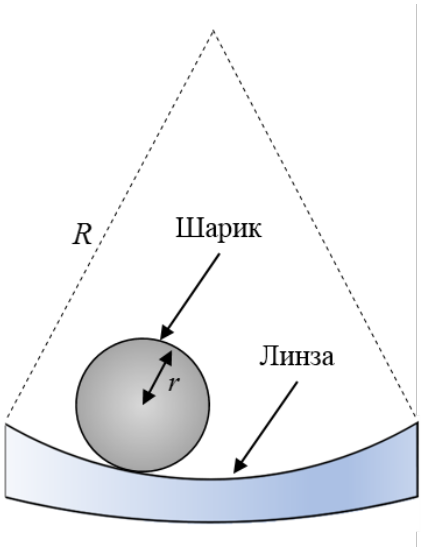


Рис. 2: Колебательная система.

Радиус кривизны R вогнутой сферической поверхности также можно определить с помощью шарика радиуса r, катающегося по ней *без проскальзывания* вокруг положения равновесия (см. рисунок 2).

По аналогии с периодом колебаний (или по-научному осцилляций) математического маятника (точечного тела ненулевой массы, подвешенного на идеальной нити длины l в поле силы тяжести $g = 9.8\ \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$):

$$T=2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} \tag{2}$$

для периода колебаний шарика можно предположить зависимость:

$$T=2\pi\sqrt{\frac{f(R,r)}{g}}, \tag{3}$$

где $f(R, r)$ — неизвестная функция радиуса кривизны вогнутой поверхности и радиуса шарика.

Часть 1. Оптическая.

1. Соберите установку для измерения зависимости $b(a)$. Определите по полученным данным радиус кривизны вогнутой поверхности линзы R_{opt} (индекс «opt» означает, что результат получен путем оптического эксперимента). Оцените погрешность полученного значения.

Часть 2. Осцилляционная.

2. Предположите вид зависимости $f(R, r)$. Учтите предельные случаи $R \to \infty$ и $r \to R$.

3. Соберите установку для изучения зависимости периода осцилляций шарика в линзе T от радиуса шарика r и измерьте эту зависимость. Для бóльшей точности рекомендуется проводить серию из не менее, чем пяти измерений для каждого шарика.

4. Постройте график зависимости $T(r)$ в таких координатах, где он будет линейным. Определите по полученным данным радиус кривизны вогнутой поверхности линзы R_{osc} (индекс «osc» означает, что результат получен путем осцилляционного эксперимента). Оцените погрешность полученного значения. Сравните результаты, полученные в пунктах 1 и 4.

5. Определите по графику из пункта 4 безразмерные коэффициенты, входящие в $f(R, r)$, и их погрешности.

6. Функцию $f(R, r)$ можно рассчитать теоретически, но для этого нужны пока неизвестные вам математические методы. Предположите теоретические значения коэффициентов $f(R, r)$, основываясь на результатах ваших измерений. Известно, что коэффициенты являются десятичными дробями с одним знаком после запятой.

Указание. Перед каждым измерением в части 2 протирайте салфеткой поверхность линзы и шарик, так как их загрязнение приводит к уменьшению времени затухания колебаний.

Оборудование. Вогнуто-выпуклая линза, стальные шары радиусами 2.5 мм, 5.0 мм, 7.5 мм, 10.0 мм, 12.5 мм, 15.0 мм, стакан для хранения шаров, светодиод с источником питания, линейка, пластилин для фиксации линзы, картонный экран, секундомер, салфетка для поддержания чистоты установки.